

实验 3 傅里叶变换的编程实现

一、实验目的

- 1) 掌握傅里叶变化的数值计算方法；
- 2) 掌握 MATLAB 程序优化的技巧，对比傅里叶变换矢量实现和矩阵实现的运行效率。

二、实验原理

1、工程实现中处理的是离散数据，在这种情况下往往无法得到信号的解析表达式，数值计算方法称为傅里叶变换实现的主要途径。傅里叶变换的表达式为

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-t_1}^{t_2} f(t) e^{-j\omega t} dt \quad (3-1)$$

其中 $[t_1, t_2]$ 为主值区间，定义 T 为数据长度， N 为采样点数，采样间隔为 $\Delta t = \frac{T}{N}$ ，得到

$$F(\omega) = \frac{T}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f(t_1 + n \Delta t) e^{-j\omega(t_1 + n \Delta t)} \quad (3-2)$$

假设 $F(\omega)$ 的取值区间为 $[\omega_1, \omega_2]$ ，计算任意一个频域采样点 k 的值，则有

$$F(\omega_1 + k\Delta\omega) = \frac{T}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f(t_1 + n \Delta t) e^{-j(\omega_1 + k\Delta\omega)(t_1 + n \Delta t)} \quad (3-3)$$

2、矢量计算法

式(2-3)的累加可以用内积来实现，即

$$F(\omega_1 + k\Delta\omega) = \frac{T}{N} [e^{-j(\omega_1 + k\Delta\omega)t_1} \quad e^{-j(\omega_1 + k\Delta\omega)(t_1 + \Delta t)} \quad \dots \quad e^{-j(\omega_1 + k\Delta\omega)(t_1 + (N-1)\Delta t)}] \begin{bmatrix} f(t_1) \\ f(t_1 + \Delta t) \\ \vdots \\ f(t_1 + (N-1)\Delta t) \end{bmatrix} \quad (3-4)$$

同理可得出逆傅里叶变换的矢量运算

$$f(t_1 + n\Delta t) = \frac{\Omega}{2\pi K} [e^{j\omega_1(t_1 + n\Delta t)} \quad e^{j(\omega_1 + \Delta\omega)(t_1 + n\Delta t)} \quad \dots \quad e^{j(\omega_1 + (K-1)\Delta\omega)(t_1 + n\Delta t)}] \begin{bmatrix} F(\omega_1) \\ F(\omega_1 + \Delta\omega) \\ \vdots \\ F(\omega_1 + (K-1)\Delta\omega) \end{bmatrix} \quad (3-5)$$

3、矩阵算法

式(3-4)还可以写成矩阵形式

$$\begin{bmatrix} F(\omega_1) \\ F(\omega_1 + \Delta\omega) \\ \vdots \\ F(\omega_1 + (K-1)\Delta\omega) \end{bmatrix} = \frac{T}{N} \begin{bmatrix} e^{-j\omega_1 t_1} & e^{-j\omega_1(t_1 + \Delta t)} & \dots & e^{-j\omega_1(t_1 + (N-1)\Delta t)} \\ e^{-j(\omega_1 + \Delta\omega)t_1} & e^{-j(\omega_1 + \Delta\omega)(t_1 + \Delta t)} & \dots & e^{-j(\omega_1 + \Delta\omega)(t_1 + (N-1)\Delta t)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ e^{-j(\omega_1 + (K-1)\Delta\omega)t_1} & e^{-j(\omega_1 + (K-1)\Delta\omega)(t_1 + \Delta t)} & \dots & e^{-j(\omega_1 + (K-1)\Delta\omega)(t_1 + (N-1)\Delta t)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f(t_1) \\ f(t_1 + \Delta t) \\ \vdots \\ f(t_1 + (N-1)\Delta t) \end{bmatrix} \quad (3-6)$$

可简写为

$$F = \frac{T}{N} U f \quad (3-7)$$

变换矩阵 U 的实现可以通过两个矢量的张量积（叉积），即

$$\begin{aligned}
& \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_1 + \Delta\omega \\ \vdots \\ \omega_2 - \Delta\omega \end{bmatrix} \otimes [t_1 \ t_1 + \Delta t \ \dots \ t_2 - \Delta t] \\
& = \begin{bmatrix} \omega_1 t_1 & \omega_1(t_1 + \Delta t) & \dots & \omega_1(t_2 - \Delta t) \\ (\omega_1 + \Delta\omega)t_1 & (\omega_1 + \Delta\omega)(t_1 + \Delta t) & \dots & (\omega_1 + \Delta\omega)(t_2 - \Delta t) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (\omega_2 - \Delta\omega)t_1 & (\omega_2 - \Delta\omega)(t_1 + \Delta t) & \dots & (\omega_2 - \Delta\omega)(t_2 - \Delta t) \end{bmatrix} \quad (3-8)
\end{aligned}$$

MATLAB 自带了 `kron` 函数，可以实现张量积，也可用矩阵相乘来实现。利用 `kron` 函数，只需两行代码即可实现傅里叶变换

```

U = exp(-1j*kron(omg,t.'));
F = T/N*U*f; %矩阵计算方法实现傅里叶变换

```

三、实验内容

- (1) 分别利用矢量计算方法实现实验一中周期矩形脉冲的傅里叶变换和逆傅里叶变换；
- (2) 分别利用矩阵计算方法实现实验一中周期矩形脉冲的傅里叶变换和逆傅里叶变换；
- (3) 利用 `tic` 和 `toc` 指令比较两种方法的运算效率。

四、实验报告要求

- 1) 简述实验目的和实验原理
- 2) 附上程序代码，重要的代码要加上注释，给出实验结果，并对结果进行分析。

附录

例 3-1 的 MATLAB 代码

```
N = 200; %定义数据持续时间
t = linspace(-T/2,T/2-T/N,N)';
f = 0*t; %初始化时域信号
f(t>-1/2&t<1/2) = 1; %定义一个矩形窗信号
OMG = 16*pi; %定义频谱观测范围
K = 100;
omg = linspace(-OMG/2,OMG/2-OMG/K,K)'; %定义频域抽样间隔
F = 0*omg;
% for k = 1:K
%     F(k) = T/N*exp(-1j*omg(k)*t).'*f; %利用矢量计算方法实现傅里叶变换
% end
U = exp(-1j*kron(omg,t.'));
tic
F = T/N*U*f; %利用矩阵计算方法实现傅里叶变换
toc
```